

18—19—2 练习题 B

一、 判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题 2 分，共 10 分）

- () 1. 若 $|AB| \neq 0$ ，则矩阵 A, B 均为可逆矩阵.
- () 2. P 为可逆矩阵，若 $B = P^{-1}AP$ ，则 $|A| = |B|$.
- () 3. 矩阵 A, B 均为 n 阶方阵，若 $AB = O$ ，则有 $A = O$ 或 $B = O$.
- () 4. $a_{12} a_{24} a_{33} a_{41}$ 是四阶行列式展开式中的一项，该项所带符号为负.
- () 5. n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是矩阵 A 的 n 个特征值都是正数.

二、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 五阶方阵 A 的秩为 3，则 $r(A^*) =$ _____.
2. n 阶方阵 A 的行列式值为 5，则矩阵 $B = AA^*$ 必有特征值 _____.
3. $2n+1$ 阶行列式的元素满足 $a_{ij} = -a_{ji}$ ，则该行列式的值为 _____.
4. A 为 3 阶方阵， B 为 4 阶方阵且 $|A| = 1, |B| = -2$ ，则 $|AB| =$ _____.
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)^T A (x_1, x_2, x_3)$ 经正交变换化为标准形 $3y_1^2 + y_2^2$ ，
则 $|A| =$ _____.

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $\begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix} = (\quad)$.

- (A) 1000; (B) -1000; (C) 2000; (D) -2000.

2. n 阶方阵 A, B 和 C 满足 $AB = BC = CA = E$, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = (\quad)$.

- (A) $3E$; (B) $2E$; (C) E ; (D) O .

3. 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 的秩为 r , 则 $(\quad)$.

- (A) $r < s$;
(B) 向量组中任何小于 r 个向量的部分组都是线性无关的;
(C) 向量组中任意 r 个向量线性无关;
(D) 向量组中任意 $r+1$ 个向量都是线性相关的.

4. x_1, x_2 分别为 n 阶方阵 A 对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 $(\quad)$.

- (A) 当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定成比例;
(B) 当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定不成比例;
(C) 当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定成比例;
(D) 当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定不成比例.

5. 关于矩阵 A, B 下列结论正确的是 $(\quad)$.

- (A) 若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 等价;
(B) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 等价;
(C) 若 A 和 B 合同, 则 A 和 B 相似;
(D) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 合同.

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2+x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2-x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+y & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2-y \end{vmatrix}$, 其中 $xy \neq 0$.

2. 用初等变换求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 求向量 $a_1 = (2, 4, 2)$, $a_2 = (1, 1, 0)$, $a_3 = (2, 3, 1)$, $a_4 = (3, 5, 2)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表出.

4. 求解（用基础解系表示）非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12. \end{cases}$$

5. 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准型.

五、证明题（10 分）

已知 a_1, a_2, a_3 是齐次线性方程 $AX = 0$ 的一个基础解系, 证明 $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1$ 也是该方程组的一个基础解系.